```
using System;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp3
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            radioMale.Checked = true;   // пол всегда определён
            txtAge.Enabled = false;     // возраст доступен только с галочкой
            chkAge.CheckedChanged += (s, ev) => txtAge.Enabled = chkAge.Checked;
        }

        private void btnCalculate_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // ---- 1. Ввод и проверка ----
            if (!double.TryParse(textWeight.Text.Replace(',', '.'), NumberStyles.Float,
                CultureInfo.InvariantCulture, out double weight) || weight <= 0)
            {
```

Редактировать в WPS Office

```
    MessageBox.Show("Введите корректный вес!");
    return;
}
if (!double.TryParse(textHeight.Text.Replace(',', '.'), NumberStyles.Float,
    CultureInfo.InvariantCulture, out double heightCm) || heightCm <= 0)
{
    MessageBox.Show("Введите корректный рост!");
    return;
}
if (!radioMale.Checked && !radioFemale.Checked)
{
    MessageBox.Show("Выберите пол!");
    return;
}

bool isMale = radioMale.Checked;
string genderText = isMale ? "мужской" : "женский";

// ---- 2. Расчёт ИМТ ----
double bmi = weight / Math.Pow(heightCm / 100.0, 2);

// ---- 3. Границы нормы ----
double normMin = 0, normMax = 0;
string source;

if (chkAge.Checked)
{
```


Редактировать в WPS Office

```
    if (!int.TryParse(txtAge.Text, out int age) || age < 19 || age > 120)
    {
        MessageBox.Show("Введите корректный возраст! (19-120)");
        txtAge.Focus();
        return;
    }

    // таблица возраста: 19-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
    int[] ageMax = { 24, 34, 44, 54, 64, 120 };
    double[] ageNormMin = { 19, 20, 21, 22, 23, 24 };
    double[] ageNormMax = { 24, 25, 26, 27, 28, 29 };

    for (int i = 0; i < ageMax.Length; i++)
    {
        if (age <= ageMax[i])
        {
            normMin = ageNormMin[i];
            normMax = ageNormMax[i];
            break;
        }
    }
    source = $"возраст {age}";
}
else
{
    // таблица по полу
    normMin = isMale ? 20 : 19;
```

Редактировать в WPS Office

```
            normMax = isMale ? 25 : 24;
            source = "по полу";
        }

        // ---- 4. Категория ----
        string category;
        Color ctgColor;

        if (bmi < normMin) { category = "Недостаток"; ctgColor =
Color.DodgerBlue; }
        else if (bmi <= normMax) { category = "Норма"; ctgColor =
Color.LimeGreen; }
        else if (bmi <= 30) { category = "Избыток"; ctgColor = Color.Orange; }
        else { category = "Ожирение"; ctgColor = Color.Red; }

        // ---- 5. Классификация ВОЗ (цикл по таблице) ----
        double[] whoLimits = { 16, 18.5, 25, 30, 35, 40 };
        string[] whoNames =
        {
            "Выраженный дефицит массы", "Недостаточная масса", "Норма",
            "Избыточная масса", "Ожирение I степени", "Ожирение II степени",
            "Ожирение III степени"
        };

        string who = whoNames[whoNames.Length - 1];
        for (int i = 0; i < whoLimits.Length; i++)
        {
            if (bmi < whoLimits[i])
```

Редактировать в WPS Office

```
            {
                who = whoNames[i];
                break;
            }
        }

        // ---- 6. Вывод ----
        lblResult.Text = $"ИМТ = {bmi:F2}\n" +
                         $"Пол: {genderText}\n" +
                         $"Норма ({source}): {normMin}–{normMax}\n" +
                         $"ВОЗ: {who}";

        lblCategory.Text = category;
        lblCategory.BackColor = ctgColor;
        lblCategory.ForeColor = Color.White;
        pictureBox2.BackColor = ctgColor;
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }
  }
}
```

Редактировать в WPS Office